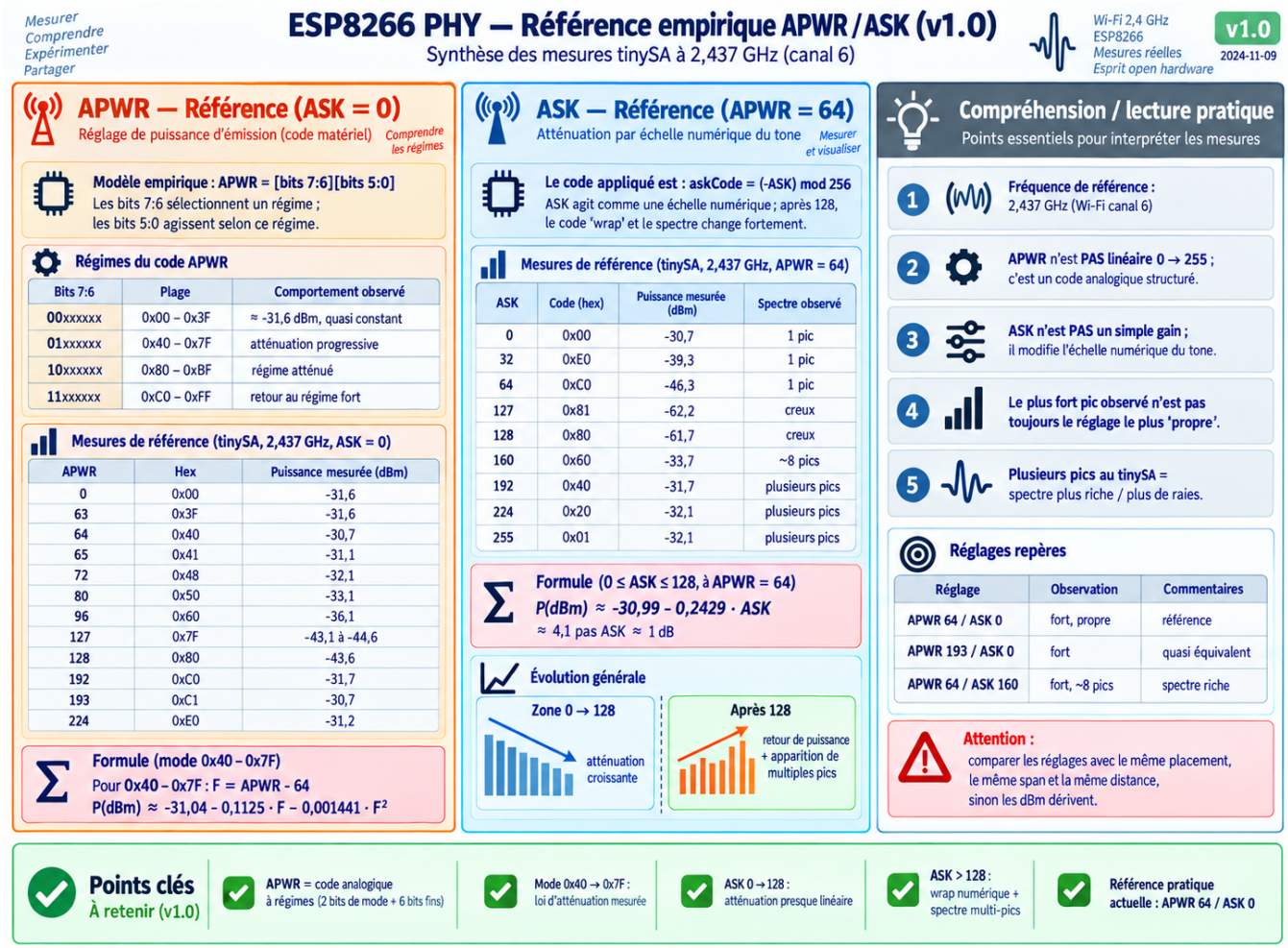
Image source 32

external_images/655282089-91c7605d-3b9d-4ed6-b458-a250892ce8e3.png



Contenu : EXT06: référenceempiriqueAPWR/ASKv1.0,tinySA2.437GHz,table12APWR et9ASK identiquesauxréférencesM-ASK,modèlesquadratique/linéaire, ASK>128retour etmultiraies.

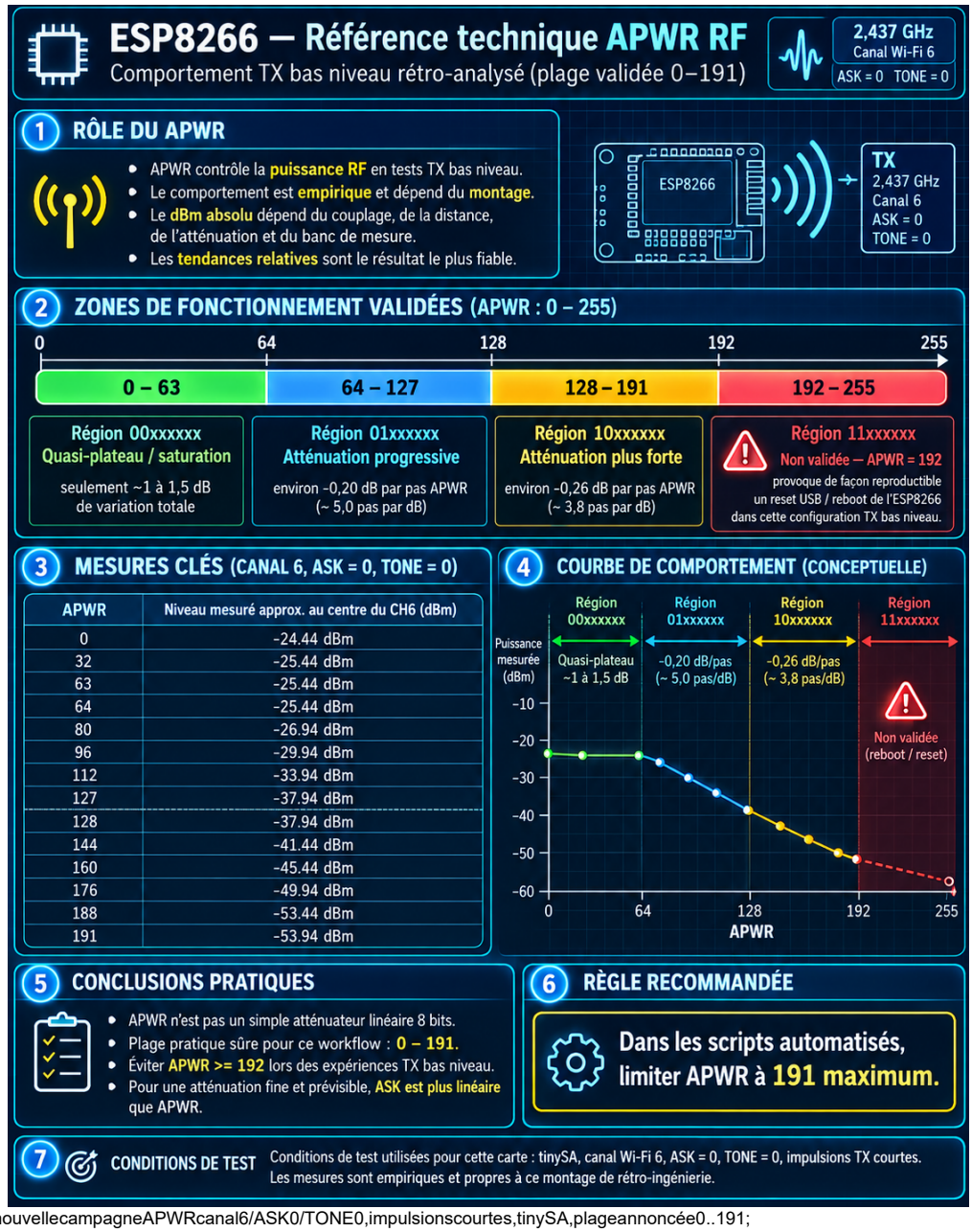
Réserves / corrections : Dateimprimée2024-11-09 est incohérente avec contexteetnomd'image2026; ne pas l'utilisercomme dateacquisition. ; La synthèse appelleAPWRcodeanalogiqueà2bitsmode+6bitsfins; restermodèleempirique et précisertransformationROM/retournumérique. ; La référenceAPWR193fort est unancienprofil et entreenconflit avecEXT09 qui signaleunresetà192; ne pas fusionner lescampagnes. ; LesniveauxdBm ontuneréférenceinstrumentetunmontage nonreconstitués; préserver tablescomme mesuresrapportées.

Usage retenu : Retenir lestableaux comme campagnehistoriqueA, sous conditions; refaire graphique avec provenance.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 33

external_images/660816557-e8d00082-645e-4b99-af67-d5411306573b.png



Contenu : EXT09: nouvellecampagneAPWRcanal6/ASK0/TONE0,impulsionscourtes,tinySA,plageannoncée0..191; plateau0..63,atténuation64..127≈0.20dB/pas,128..191≈0.26dB/pas;192ditresetreproductible. Table14points:0 -24.44;32/63/64 -25.44;80 -26.94;96 -29.94;112 -33.94;127/128 -37.94;144 -41.44;160 -45.44;176 -49.94;188 -53.44;191 -53.94dBm.

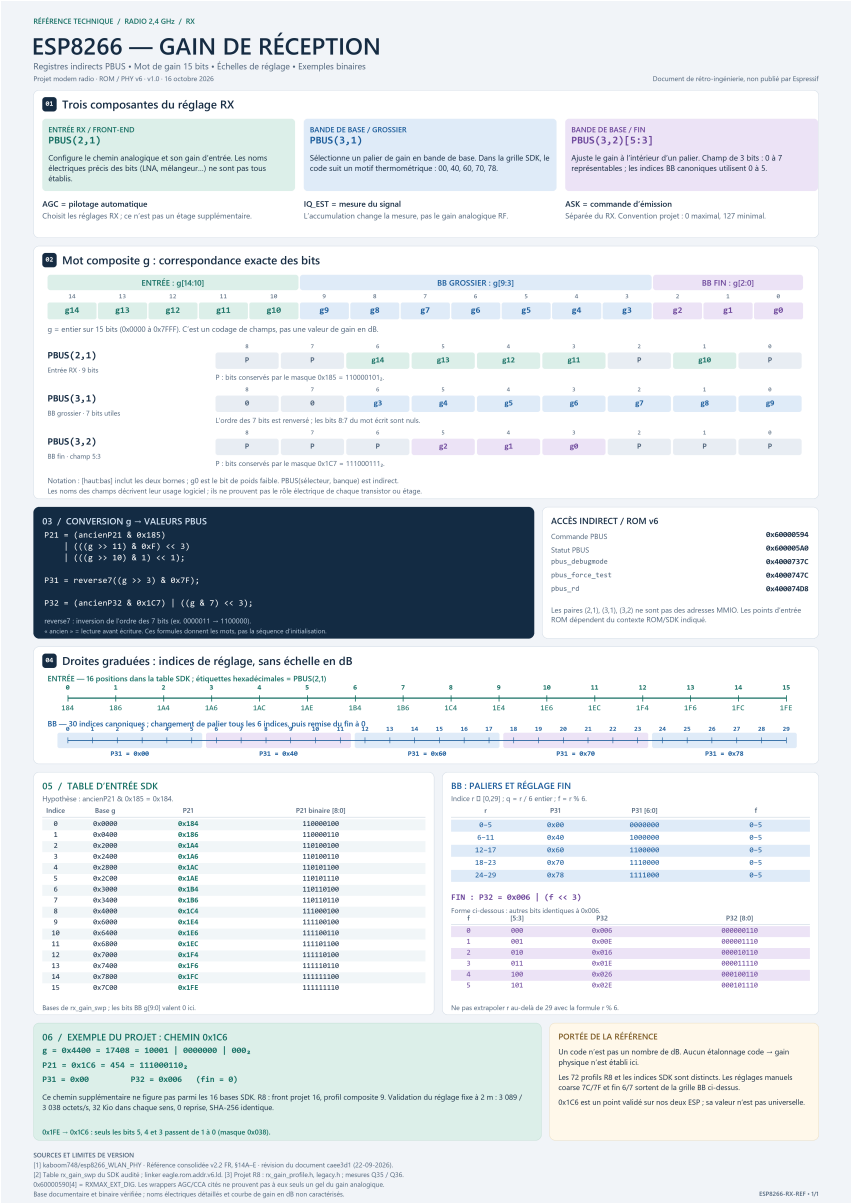
Réserves / corrections : Conflitaveccampagneancienneoù192/193mesurésforts: lier àfirmware,montage,alim et durée; ne conclure ni192toujourssûr ni192universellementdestructeur. ; La sectionzonesvalidéesAPWR0..255 contredit la région192..255 déclarée nonvalidée; titre àcorriger0..191 danscebanc. ; La lignepointillée192..255 est conceptuelleetnonmesurée; nepas exporter commedonnées et nepas extrapoler l'atténuation. ; La limite191 est uneconsigne de ce workflowdocumenté; ne pas ériger enspécification constructeur universelle. ; Les pentesenviron0.20/0.26dBparpas sont desrésumés locaux et nonvaleursconstantes démontrées chaque pas. ; Le motvalidé reste conditionnel: absencecapturebrute,versionsfirmwareetpreuveUSBdansl'image.

Usage retenu : Retenir campagneB séparée, graphediscret0..191, zone192..255masquée et note de resetrapporté; aucun mélange avecA.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.

Image source 34

external_images/676326069-660f642c-0b85-4551-8809-7f08fc7f10c9.png



Contenu : Infographie du 16 octobre 2026, explicitement non publiée par Espressif : gain RX composite sur 15 bits, front-end/PBUS21, BB coarse/PBUS31, BB fine/PBUS32[5:3]. ; Correspondance du mot g sur 15 bits et ordre des 7 bits inversé conformes à la référence RX OOK v1.0, lignes 272–305, et v2.2 FR, lignes 402–444. Le masque 0x185 conserve les bits 0, 2, 7, 8 ; le masque 0x1C7 conserve les bits hors du champ fin [5:3], corroboré par le code TDM4FSK src/RH_ESP8266FSK.cpp, ligne 55. ; Formules P21=(old&0x185)|((((g>>11)&15)<<3)|((((g>>10)&1)<<1), P31=reverse7(((g>>3)&0x7F), P32=(old&0x1C7)|(((g&7)<<3) cohérentes avec le packing décrit. reverse7 permute l'ordre des bits sans complément logique. ; Les 16 conversions gbase→P21 ont été vérifiées arithmétiquement sous oldP21&0x185=0x184 ; toutes les valeurs hexadécimales et binaires sur 9 bits concordent. Cela ne reconstitue pas la preuve que la liste est exactement la table du binaire SDK absent. ; Les 30 indices BB, de 0 à 29, sont répartis en 5 groupes de 6 : P31=00,40,60,70,78 ; fin de 0 à 5 et P32=006,00E,016,01E,026,02E. Tables et schémas binaires cohérents ; l'avertissement de ne pas extrapoler au-delà de 29 est pertinent. ; Exemple g=0x4400=17408 → P21=0x1C6=454, P31=0, P32=6 sous l'état initial indiqué ; représentation binaire correcte. Le passage 0x1FE→0x1C6 efface les bits 5, 4, 3 ; le delta 0x38 est exact. ; Les adresses de commande 0x60000594 et de statut 0x600005A0 concordent avec le corpus. Les fonctions ROM debugmode à 0x4000737C, force_test à 0x4000747C et rd à 0x400074D8 correspondent au linker Espressif vérifié. ; Les notes préservent les distinctions entre code de gain et dB, AGC et pilotage automatique, IQ_EST et instrument de mesure, ASK et réglage d'émission. Les précisions 0x590[4]=RXMAX_EXT_DIG et wrappers AGC/CCA sont bien présentes.

Réserves / corrections : Remplacer ou qualifier la phrase finale 'Base documentaire et binaire vérifiée' : cette image rapporte une vérification de son auteur ; l'audit actuel ne dispose pas des sources libphy.a et dump ROM. ; Classer le résultat R8 (front projet 16 ; profil composite 9 ; distance 2 m ; 3089/3038 octets/s ; 32 Kio par sens ; 0 reprise ; SHA256 identique) comme essai externe rapporté, non vérifié dans cette archive. rx_gain_profile.h et les preuves Q35/Q36 annoncées ne sont pas retrouvés ; la présence de R7 ne suffit pas à authentifier R8. ; Ne pas promouvoir 0x1C6 en gain universel optimal ; l'image l'indique déjà limité aux deux ESP testés. Conserver cet avertissement avec toute réutilisation de l'exemple. ; Harmoniser la notation PBUS : l'image écrit PBUS(sélecteur, banque), tandis que certains passages du maître intervertissent les noms formels. Conserver les paires concrètes et vérifier le prototype du wrapper avant de produire du code exécutable. ; La liste exacte des 16 bases SDK et le sens électrique du front-end demandent encore l'objet binaire correspondant pour une corroboration indépendante ; la vérification arithmétique seule ne prouve ni la provenance ni le gain en dB.

Usage retenu : Conserver comme référence visuelle secondaire utile, avec réserves de provenance et encadré sur l'essai R8 non corroboré. Pas de faute arithmétique trouvée dans les tableaux et formules inspectés.

Pièce historique annotée; aucune nouvelle mesure RF.